2011 普通高等学校招生考试 (安徽卷理)

一、选择题

1. 设 i 是虚数单位, 复数 $\dfrac{1+a\mathrm{i}}{2-\mathrm{i}}$ 为纯虚数, 则实数 a 为 ( )

(A) 2 (B) -2 (C) $-\dfrac{1}{2}$ (D) $\dfrac{1}{2}$

2. 双曲线 $2x^2-y^2=8$ 的实轴长是 ( )

(A) 2 (B) $2\sqrt{2}$ (C) 4 (D) $4\sqrt{2}$

3. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 当 $x\leqslant 0$ 时, $f(x)=2x^2-x$, 则 $f(1)=$ ( )

(A) -3 (B) -1 (C) 1 (D) 3

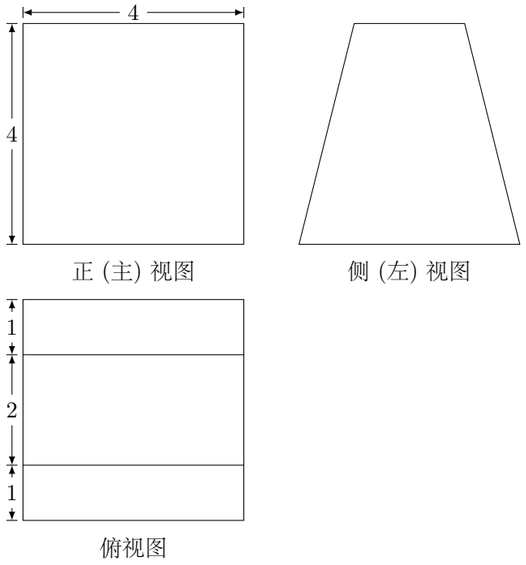
4. 设变量 x, y 满足 $|x|+|y|\leqslant 1$, 则 $x+2y$ 的最大值和最小值分别为 ( )

(A) $1, -1$ (B) $2, -2$ (C) $1, -2$ (D) $2, -1$

5. 在极坐标系中, 点 $\left(2, \dfrac{\pi}{3}\right)$ 到圆 $\rho=2\cos\theta$ 的圆心的距离为 ( )

(A) 2 (B) $\sqrt{4+\dfrac{\pi^2}{9}}$ (C) $\sqrt{1+\dfrac{\pi^2}{9}}$ (D) $\sqrt{3}$

6. 一个空间几何体的三视图如图所示, 则该几何体的表面积为 ( )



(A) 48 (B) $32+8\sqrt{17}$ (C) $48+8\sqrt{17}$ (D) 80

7. 命题"所有能被 2 整除的整数都是偶数"的否定是 ( )

(A) 所有不能被 2 整除的整数都是偶数

(B) 所有能被 2 整除的整数都不是偶数

(C) 存在一个不能被 2 整除的整数是偶数

(D) 存在一个能被 2 整除的整数不是偶数

8. 设集合 $A=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $B=\{4, 5, 6, 7, 8\}$, 则满足 $S\subseteq A$ 且 $S\cap B\neq\varnothing$ 的集合 S 的个数是 ( )

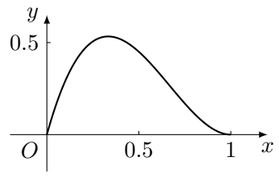
(A) 57 (B) 56 (C) 49 (D) 8

9. 已知函数 $f(x)=\sin(2x+\varphi)$, 其中 φ 为实数, 若 $f(x)\leqslant\left|f\left(\dfrac{\pi}{6}\right)\right|$ 对 $x\in\mathbf{R}$ 恒成立, 且 $f\left(\dfrac{\pi}{2}\right)>f(\pi)$, 则 $f(x)$ 的单调递增区间是 ( )

(A) $\left[k\pi-\dfrac{\pi}{3}, k\pi+\dfrac{\pi}{6}\right]$ $(k\in\mathbf{Z})$ (B) $\left[k\pi, k\pi+\dfrac{\pi}{2}\right]$ $(k\in\mathbf{Z})$

(C) $\left[k\pi+\dfrac{\pi}{6}, k\pi+\dfrac{2\pi}{3}\right]$ $(k\in\mathbf{Z})$ (D) $\left[k\pi-\dfrac{\pi}{2}, k\pi\right]$ $(k\in\mathbf{Z})$

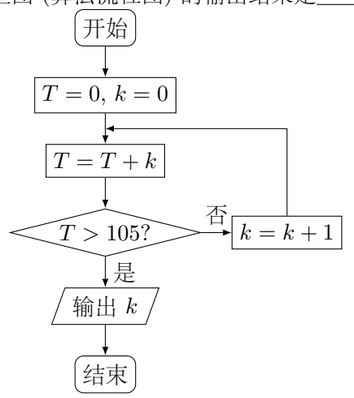
10. 函数 $f(x)=ax^m(1-x)^n$ 在区间 $[0,1]$ 上的图象如图所示, 则 m, n 的值可能是 ( )



(A) $m=1, n=1$ (B) $m=1, n=2$ (C) $m=2, n=1$ (D) $m=3, n=1$

二、填空题

11. 如图所示, 程序框图 (算法流程图) 的输出结果是_____.



12. 设 $(x-1)^{21}=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_{21}x^{21}$, 则 $a_{10}+a_{11}=$_____.

13. 已知向量 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ 满足 $(\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})=-6$, 且 $|\boldsymbol{a}|=1$, $|\boldsymbol{b}|=2$, 则 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为_____.

14. 已知 $\triangle ABC$ 的一个内角为 120°, 并且三边长构成公差为 4 的等差数列, 则 $\triangle ABC$ 的面积为_____.

15. 在平面直角坐标系中, 如果 x 与 y 都是整数, 就称点 (x,y) 为整点, 下列命题中正确的是_____. (写出所有正确命题的编号)

① 存在这样的直线, 既不与坐标轴平行又不经过任何整点;

② 如果 k 与 b 都是无理数, 则直线 $y=kx+b$ 不经过任何整点;

③ 直线 l 经过无穷多个整点, 当且仅当 l 经过两个不同的整点;

④ 直线 $y=kx+b$ 经过无穷多个整点的充分必要条件是: k 与 b 都是有理数;

⑤ 存在恰经过一个整点的直线.

三、解答题

16. 设 $f(x)=\dfrac{\mathrm{e}^x}{1+ax^2}$, 其中 a 为正实数.

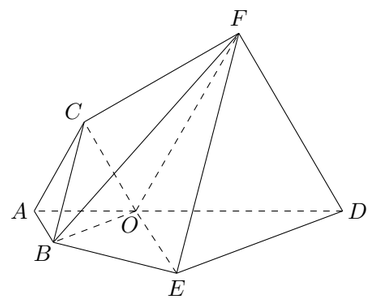
(1) 当 $a=\dfrac{4}{3}$ 时, 求 $f(x)$ 的极值点;

(2) 若 $f(x)$ 为 $\mathbf{R}$ 上的单调函数, 求 a 的取值范围.

17. 如图, $ABEDFC$ 为多面体, 平面 $ABED$ 与平面 $ACFD$ 垂直, 点 O 在线段 AD 上, $OA=1$, $OD=2$, $\triangle OAB$, $\triangle OAC$, $\triangle ODE$, $\triangle ODF$ 都是正三角形.

(1) 证明直线 $BC\parallel EF$;

(2) 求棱锥 $F-OBED$ 的体积.



18. 在数 1 和 100 之间插入 n 个实数, 使得这 $n+2$ 个数构成递增的等比数列, 将这 $n+2$ 个数的乘积记作 T_n, 再令 $a_n=\lg T_n$, $n\geqslant 1$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 设 $b_n=\tan a_n\cdot\tan a_{n+1}$, 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 S_n.

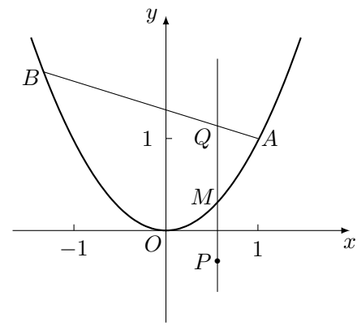
19. (1) 设 $x\geqslant 1$, $y\geqslant 1$, 证明 $x+y+\dfrac{1}{xy}\leqslant\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}+xy$;

(2) $1<a\leqslant b\leqslant c$, 证明 $\log_a b+\log_b c+\log_c a\leqslant\log_b a+\log_c b+\log_a c$.

20. 工作人员需进入核电站完成某项具有高辐射危险的任务, 每次只派一个人进去, 且每个人只派一次, 工作时间不超过 10 分钟, 如果前一个人 10 分钟内不能完成任务则撤出, 再派下一个人. 现在一共只有甲、乙、丙三个人可派, 他们各自能完成任务的概率分别 p_1, p_2, p_3, 假设 p_1, p_2, p_3 互不相等, 且假定各人能否完成任务的事件相互独立.

(1) 如果按甲最先, 乙次之, 丙最后的顺序派人, 求任务能被完成的概率. 若改变三个人被派出的先后顺序, 任务能被完成的概率是否发生变化?

(2) 若按某指定顺序派人, 这三个人各自能完成任务的概率依次为 q_1, q_2, q_3, 其中 q_1, q_2, q_3 是 p_1, p_2, p_3 的一个排列, 求所需派出人员数目 X 的分布列和均值 (数学期望)EX;

(3) 假定 $1>p_1>p_2>p_3$, 试分析以怎样的先后顺序派出人员, 可使所需派出的人员数目的均值 (数学期望) 达到最小.

21. 设 $\lambda>0$, 点 A 的坐标为 $(1,1)$, 点 B 在抛物线 $y=x^2$ 上运动, 点 Q 满足 $\overrightarrow{BQ}=\lambda\overrightarrow{QA}$, 经过点 Q 与 x 轴垂直的直线交抛物线于点 M, 点 P 满足 $\overrightarrow{QM}=\lambda\overrightarrow{MP}$, 求点 P 的轨迹方程.